

样题

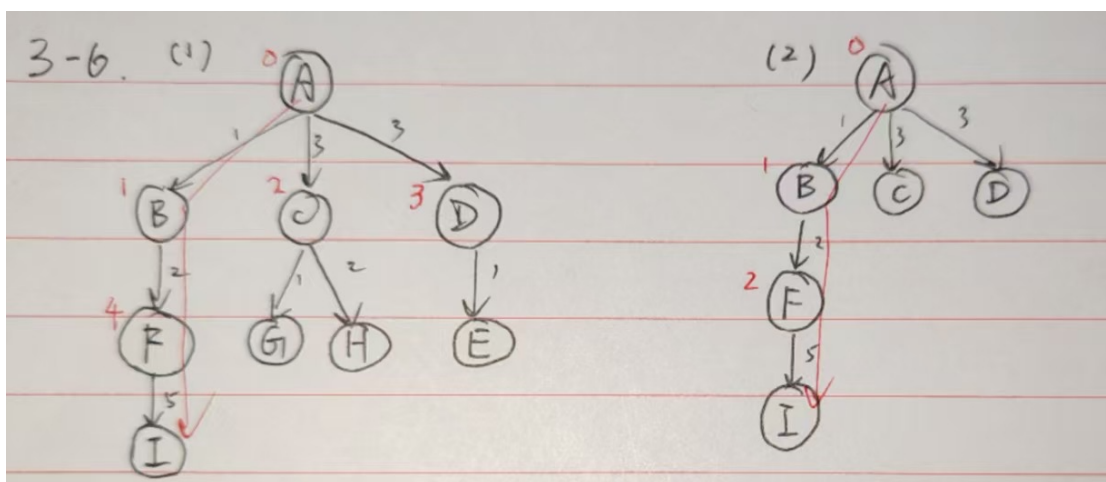
1. 搜索算法求解

搜索的基本概念：什么是算法的完备性，最优性，时间复杂度和复杂度？

答案：参考教材 66 页。

搜索树：如何构建一个构建搜索树？如习题 3.6。

答案：



搜索算法：贪婪优先算法和 A*算法的主要区别什么？如何实现一个贪婪优先算法？如习题 3.7。

答案：贪婪优先算法的评价函数等于启发函数，A*算法的评价函数不等于启发函数。贪婪优先算法找到的第一个路径为 $D \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow I$ 。

2. 无监督学习

无监督学习的基本概念：什么是方差，协方差，皮尔逊相关系数？什么是正相关，负相关，和不相关？

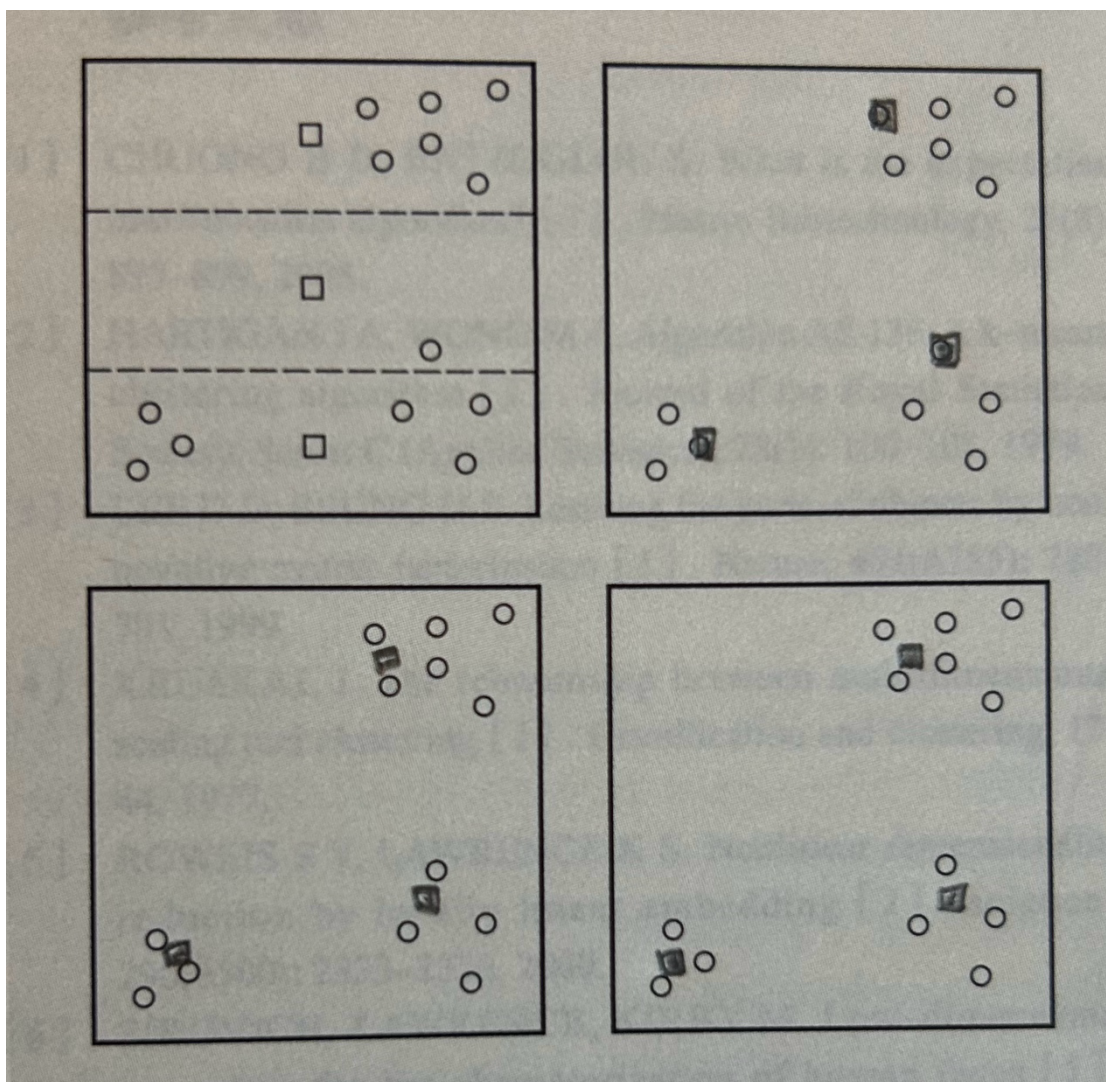
答案：参考教材 163-164 页。

无监督学习算法：为什么 K-means 聚类需要最小化聚簇内的数据方差，而主成分分析的投影方向需要最大化数据方差？

答案：K-means 算法解决的是聚类问题，最小化聚类方差使得每个聚类集合中包含数据呈现出来的差异性最小。主成分分析解决的是降维问题，需要尽可能将数据向方差最大的方向进行投影，使得数据所蕴含的信息丢失得尽可能少。

如何构建一个无监督学习算法：如习题 5.6，5.8。

答案：习题 5.6



习题 5.8：参考教材 5.5.1，为了简化，仅做 1 次迭代。初始化硬币 A 投掷为

正面的概率为 0.6，硬币 B 投掷为正面的概率为 0.5，

轮次	选硬币 A 概率	选硬币 B 概率	硬币 A 为正面的期望次数	硬币 A 为反面的期望次数	硬币 B 为正面的期望次数	硬币 B 为反面的期望次数
1	0.35	0.65	1.40	2.10	2.60	3.90
2	0.55	0.45	3.30	2.20	2.70	1.80
3	0.10	0.90	0	1	0	9
4	0.80	0.20	7.2	0.8	1.8	0.2
5	0.45	0.55	2.25	2.25	2.75	2.75
合计			14.15	8.35	9.85	17.65

更新硬币 A 投掷为正面的概率为 0.63，硬币 B 投掷为正面的概率为 0.36，

3. 博弈论

博弈论的基本概念：什么是策略，策略集，混合策略和纯策略？

答案：参见教材 298 页

纳什均衡：囚徒困境是不是一个纳什均衡？为什么？如何求解纳什均衡解？

如习题 8.7。

答案：囚徒困境是个纳什均衡，因为囚徒们做出了这样一种策略组合，在该

策略组合上，任何囚徒单独改变策略都不会得到好处。习题 8.7 中存在两个

纳什均衡解：1.甲猎鹿乙猎鹿两人收益均为 5；2.甲猎兔乙猎兔两人收益均

为 3。第一个解是最优解，第二个解不是最优解。囚徒困境的最优解是囚徒

都沉默，而纳什均衡解是囚徒都认罪。

博弈算法：什么事遗憾最小化算法？如何设计和求解一个遗憾最小化算法？

如习题 8.8。

答案：参考教材 304-307 页，计算玩家 A 在两轮后所得到的遗憾值：

遗憾值/策略	石头	剪刀	布
第一轮	0	2	1
第二轮	-2	0	-1
累计遗憾值	-2（有效遗憾之为 0）	2	0

第三轮中选择石头，剪刀，布的概率为： 0， 100%， 0。